[UE – TN12]

Compte rendu Livrable 3

[Jérémy DA SILVA FARIA – Gabriel CORRE – Nathan BODIN]

Automne

utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES

Objectifs : Dimensionner les roues dentées et le réducteur

Sommaire

Sommaire **2**
1. Hypothèse de départ **2**
2. Critère d'interférence de taillage, bornes des roues, couples de dents, calcul de l'erreur et calcul du rapport de conduite **2**
Critère d'interférence de taillage 2
Bornes des roues 3
Couples de dents 3
Calcul de l'erreur 3
Calcul du rapport de conduite 3
3. Critère de résistance à la flexion de denture **4**
4. Critère de taillage **4**
5. Placement du rapport de réduction dans notre système **5**

1. Hypothèse de départ

Pour rappel, notre rapport de réduction est i = 1/25. Donc il va nous falloir un rapport de réduction sur deux étages. Nous avons choisi arbitrairement que chaque étage allez nous donner un rapport de réduction de 1/5.

Nous choisissons arbitrairement que la maximum de dents qu'une roue peut avoir est 90. L'angle de pression est de $\alpha = 20°$

Nous tolérons uniquement une erreur de $e = 1\%$ pour nos engrenages

2. Critère d'interférence de taillage, bornes des roues, couples de dents, calcul de l'erreur et calcul du rapport de conduite

Critère d'interférence de taillage

Si le nombre de dents est trop petit ça affaiblit considérablement la denture. Alors il nous faut calculer le nombre de dents minimum pour éviter d'avoir ces interférences.

Nombre de dents minimum : $Z_{min} = \frac{2}{sin(\alpha)^2} \simeq 17{,}1$ donc $Z_{min} = 18$
Donc pour éviter les interférences de taillage, il faut au minimum que nos roues aient 18 dents.

Bornes des roues

On voudrait avoir un interval de dents pour chaque roues pour créer les conditions pour choisir les bon couples de dents.
Exemple avec Zmax = 90 :
Bornes de Z_1:
$Z_{min} \leq Z_1 \leq 90i(1+e)$ ici on trouve : $18 \leq Z_1 \leq 18$
Bornes de Z_2 :
$\frac{Z_{min}}{i(1+e)} \leq Z_2 \leq Z_{max}$ ici on trouve : $89 \leq Z_2 \leq 90$
Dans notre programme, nous avons choisi un Zmax = 150

Couples de dents

Dans cette partie, on essaie de chercher tous les couples de dents possibles qui respectent les conditions des intervalles de dents.

$$Z_2 = \frac{Z_1}{i}$$

On répète ce calcul pour tous les Z_1 possible. Puis on compare les Z_2 avec l'interval possible qu'on a défini pour Z_2.
Voici les couples de dents que nous avons :

```
E1, Borne Z1 : 18 <= Z <= 30
E1, Borne Z2 : 89 <= Z <= 150
E2, Borne Z1 : 18 <= Z <= 61
E2, Borne Z2 : 45 <= Z <= 150
E3, Borne Z1 : 18 <= Z <= 76
E3, Borne Z2 : 36 <= Z <= 150
```

Calcul de l'erreur

On voudrait maintenant savoir si les couples de dents qu'on a trouvé respectent l'erreur maximum qu'on a définie.

$$E_{\%} = \frac{\left| i - \frac{Z_1}{Z_2} \right|}{i} * 100$$

Si $E_{\%}$ est inférieur à 1% alors le couple de dents est validé.
On fait passer ce test sur tous les couples de dents que nous avons.

Calcul du rapport de conduite

Pour un engrènement correct il faut avoir : $\epsilon_\alpha \geq 1.5$, ce qui peut se traduire par le fait qu'il y a en moyenne "1.5 dents" en contact. Plus ϵ_α est élevé et plus la transmission sera bonne.
Parmi tous les couples de dents que nous avons, nous gardons les couples qui ont un rapport de conduite supérieur à 1,5.

$$\epsilon_\alpha = \frac{\sqrt{(Z_1+2)^2 - (Z_1 cos(\alpha))^2} - Z_1 sin(\alpha) + \sqrt{(Z_2+2)^2 - (Z_2 cos(\alpha))^2} + Z_2 sin(}{2\pi cos(\alpha)}$$

3. Critère de résistance à la flexion de denture

Tout d'abord, nous devons nous assurer que le matériau des roues va supporter les efforts.
Notre matériau c'est : L'acier allié trempé
Donc :

- $\sigma_f^{lim} = 350MPa \geq \frac{11Cm}{bm^2 Z_1}$
- $\sigma_H^{lim} = 800Mpa \geq \sqrt{\frac{T(r_1+r_2)E^*}{b*cos(\alpha)r_1 r_2 sin(\alpha)\pi}}$

Avec Cm qui est le couple moteur (en sortie du moteur ou en sortie de l'étage 1 pour l'étage 2). Cm = 173N.m ou 865
b : la largeur des roues
m : le module
Z_1: La roue menante
T : $\frac{Cm}{r_1}$
E^* : $\frac{E}{2(1-\nu^2)}$ avec $\nu = 0.3$ pour les aciers et E le module d'Young = 210 MPa
À L'aide de ces conditions , on doit maintenant déterminer les Kf et les Kh qui nous seront utiles pour la suite du des calculs (tel que le critère de taillage). Afin de déterminer ces 2 valeurs , on utilise donc les relations:

$$K_F = \frac{11Cm}{\sigma_f^{lim} \times Z_1}$$

et

$$K_h = \frac{4C_1(Z_1+Z_2)}{{Z_1}^2 \times Z_2\pi \times cos(\alpha)sin(\alpha)} \times \frac{E^*}{{\sigma_{Hlim}}^2}$$

4. Critère de taillage

Dans cette partie on vérifie que notre réduction passe dans l'encombrement prévue pour le moteur et la réduction. Pour cela on calcul les paramètres nécessaire à cette vérification.A savoir le module m ,l'entraxe a ,mais encore le volume de nos engrenages .
Pour la suite des calculs , on va avoir besoin de la valeur de K qui correspond à la valeurs maximum entre Kf et Kh déterminé précédemment de sorte que $K = max(K_f; K_h)$.
Cette valeur nous permet donc de trouver le module m avec la relation
$m = \sqrt[3]{\frac{K}{k}}$ avec ue valeurs imposées de k = 10

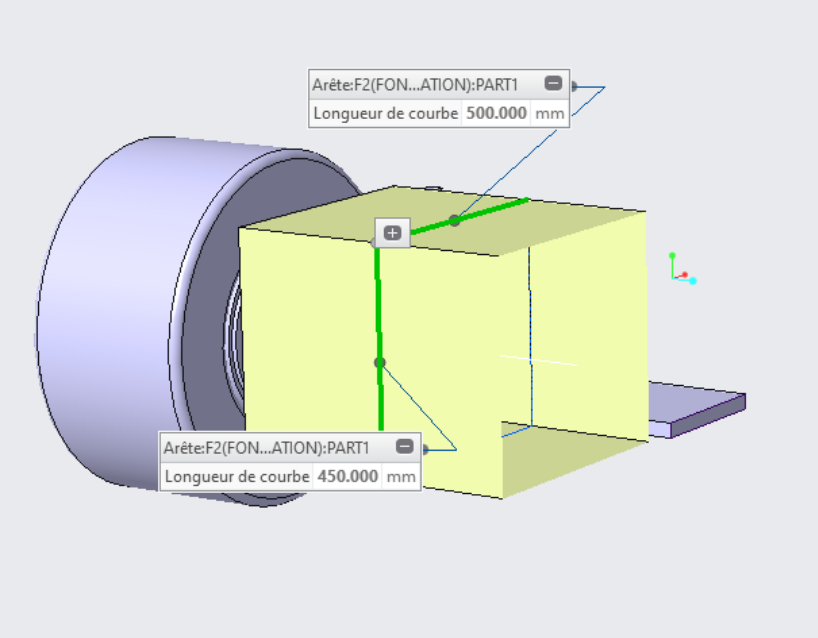
On trouve donc pour le module une valeur on prend l'entier supérieur .
puis on obtient b facilement avec $b = k \times m$
Maintenant , comme on a obtenu le module pour nos engrenages droits, on peut à présent déterminer l'entraxe puis ensuite le volume.
On a donc pour a : $a = \frac{m}{2}(Z_1 + Z_2)$
Après avoir fait les calculs théorique , on entre ces relations dans le code et on obtient les différentes valeurs pour chaque étage de notre réducteur.

5. Placement du rapport de réduction dans notre système

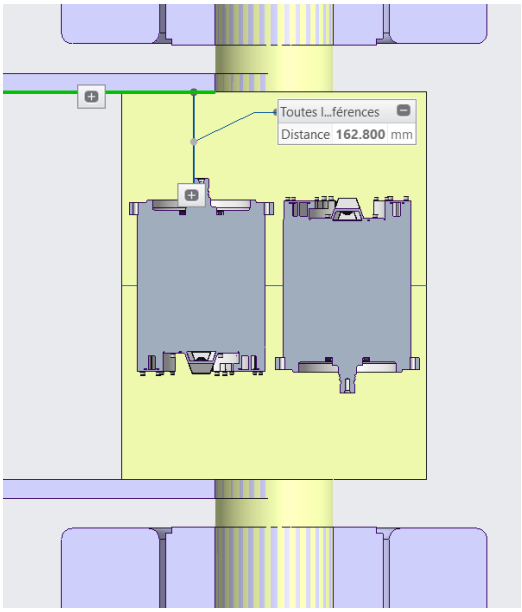
Afin de vérifier si nos valeurs sont en adéquation avec le système , on vérifie maintenant si les réducteurs respectent le dimensionnement du système en termes d'espace .Pour vérifier ce dimensionnement on calcul le volume d'un étage de deux engrenages en utilisant la formule ci-dessous.On a :

On vérifie également que la taille des roues passent dans l'espace. avec une condition sur l'entraxe qui est a<250mm.

Enfin on doit avoir la somme de l'épaisseur (b) de nos engrenages qui doit être inférieur à 162.8mm
Ce sont des conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes on doit vérifier nos solutions pour chaque étage.



(figure 1: Largeur et hauteur du cube)



(figure 2: Espace disponible pour les trois étages)

On choisit donc

Etage	Z1	Z2	K	m	b (mm)	a (mm)	V (mm²)	r1 mm	r2 mm
1	18	19	151	3	30	162	11027	27	135
2	22	55	618	4	40	154	13977	44	110
3	19	38	2096	6	60	171	17907	57	114